1—P—17

種々の文音声データに対する音声翻訳システムの動作とその課題*

◎村上浩司　広重真人　荒木健治　栃内香次（北大・工）

1 はじめに

現在，多くの音声機械翻訳手法は音声認識部，機械翻訳部，そして音声合成部の3処理で構成され [1]，各処理もまた複雑な構成をもつ．そのため音声認識部における誤りは，他のすべての処理の精度低下に著しく影響を及ぼす．従って全処理の精度向上のみが，全体的な精度向上の条件となるという問題がある．

そこで我々は，実例発話の音声特徴の時間変化に着目し，それらの間の対応関係を決定してその変換規則を帰納的に学習することで文字表現を介さずに音声翻訳を実現する手法 [2] を提案している．この手法では言語に依存した処理が不要なため，より汎用的な音声翻訳を実現できると考えられる．

本稿では，提案する手法に適した音声特徴に関する予備実験やルール獲得時の計算コスト軽減の考察から，手法の改善を行う．また，本研究では原言語に日本語，目的言語に英語を用いた．

2 基本的な考え方

両言語間で意味が正しく対応していることが翻訳の条件であれば，必ずしも音声認識から得られた文字列を対象とはせず，文字表現を介さずに音声特徴を対象とし解析することでも翻訳の実現が可能であると考えられる．従来の主な手法と我々の手法の処理過程を図1に示す．我々の手法においては音声特徴を文字に変換しないため，通常の音声認識のように単語や節，音素などの正確な境界は必ずしも重要でなく，比較する音声の音声特徴がもつ音響的な差異共通部分とそれらの関係を利用することが最も重要である。そのために，音声認識における音声のセグメンテーション処理が不要となる．

全体の処理過程を図2に示す．対訳関係にある2言語の実例発話の音声特徴を，それぞれの言語内で組とし，それぞれ音声特徴同士を比較することで差異共通部分を抽出する．学習1の時点で抽出された両言語の共通部分の間，および差異部分の間には対訳関係があると考えられる．そこで，これらを翻訳ルールとして扱い，ルール辞書に登録する．このとき発話の差異部分を変数として扱うことで文を抽象

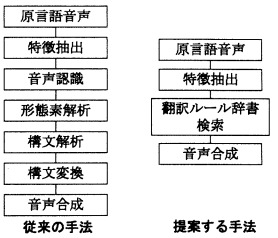


図 1: 処理過程の比較

化し，文ルールを獲得する．また，抽出された差異共通部分の始点および終点に対応する音声データ内の位置情報を保持する．こうした学習を繰り返す．

翻訳ではまず，いくつかのルールのみを組み合わせて原文再現を行うために，ルール辞書に登録されているすべてのルールと原文未知音声を比較し，類似するルールを抽出する．そして適用されたルールの対応関係に従い，目的言語側でルールのもつ音声特徴に対応する音声波形を，保持する位置情報を用いて音声データから切り出し，それらを組み合わせて翻訳文音声を合成する．学習は音声特徴の比較とともに，帰納的学習によりルール同士を再帰的に比較することでも差異共通部分を抽出し翻訳ルールを獲得する．こうした学習を繰り返すことで翻訳ルール数を多数獲得し，未知の音声発話に対しても翻訳を可能とする．

提案手法に求められる能力は，各言語の固有の性質に依存しない処理方法で意味が伝わるレベルの翻訳精度で音声翻訳を実現することである．

3 音声処理と予備実験

音声波形の周波数特徴の時間変化を学習データとする．本実験では，無響室で DAT を用いて 48kHz のサンプリングレートで録音し，12kHz にダウンサンプリングした．原言語，目的言語とも日本人男子大学生により 50 文を2回発話し，音声データとした．

音声特徴は様々なものが利用されている．そこで LPC 係数，LPC ケプストラム係数，メルケプストラム係数とそれらのスペクトル包絡を同条件で比較し，本手法に適した音声特徴を考察する．また，スペクトル包絡の周波数分解能は，16，32，64 次の特徴を用意し比較する．音声分析には両言語共通して，分析フレーム長 20msec，フレーム周期 3msec，ハミン

*Behaviors and problems of the speech machine translation system for various speech data. By Koji MURAKAMI, Makoto HIROSHIGE, Kenji ARAKI, and Koji TOCHINAI (Graduate School of Engineering, Hokkaido University)

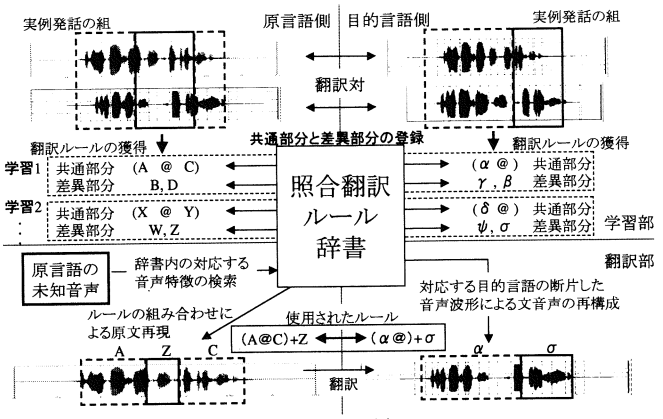


図 2: 処理過程

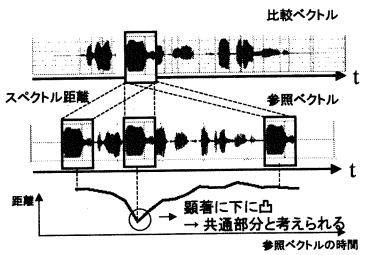


図 3: ベクトルの比較

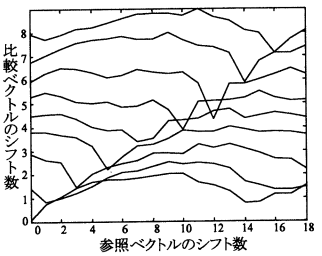


図 4: 発話間の距離 " これはわたしのおごりです "

グ窓を用いた．また，AR 分析およびメルケプストラム分析の次数は 14 とした．

用意した音声データから無作為に 30 文を選出し，それぞれの音声特徴へ変換し翻訳ルール獲得実験を行い，ルール獲得終了までの時間と獲得ルール数を比較した．その結果，LPC 係数を DFT したスペクトル包絡が最も効率良くルールを獲得し，その周波数分解能は 16 次で十分に機能することを確認した．

4 共通部分の始点探索

ベクトルに変換された発話実例組を各言語内で比較することで，差異共通部分を抽出し翻訳ルールとする．我々は発話速度差を吸収するために，端点自由 DP 法 [3] で得られるパスと類似した結果を得るよう，図 3 で示す手法を用いた．

図 4 に，ある時点で切り出された比較ベクトル毎に得られた距離変化の例を示す．この図は同一の話者・内容で，異なる発話を比較した例である．各グラフ内の最小距離を持つ点が共通部分になり得る．各グラフの最小距離の点を結んだ線が，DP で得られるパスに相当する．

しかし，ベクトル比較全体の計算量は両ベクトルの積と等しくなり，DP に比べ計算コストが大きい．これは最小距離の点の近傍だけでなく，すべての点で距離計算を行うためである．しかしそれらは各グラフ内の最小距離の点を差異共通部分として決定する評価のために利用される．そこで計算コストを軽減するために，最適パスの構成に不必要な点の距離計算を省略することで，最小距離点の評価に影響を与えるかを実験によって確認する必要がある．

5 まとめ

文字表現を介さずに音声翻訳を実現するために，最も重要な音声特徴について，予備実験から本手法に適した特徴を検討した．またルール獲得時の計算コストを軽減するための考察を行った．今後は自由会話音声を用いて翻訳を行う計画である．

参考文献

[1] 菅谷史昭，他："音声翻訳システム (ATR-MATRIX) の評価"，信学技報 SP2000-21(2000)
[2] 村上，広重，荒木，栃内："文字表現を介さない音声機械翻訳システムの構想と基礎実験"，日本音響学会 2001 年秋季研究発表会講演論文集，1-P-18(2001-10)
[3] Silverman, H.F. and Morgan, D.P.:"The application of dynamic programming to connected speech recognition, IEEE, ASSP magazine, July, pp.6-25(1990)